

CH50042

Roll No. :

Nov. 2025

ENERGY ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper **A, B and C.**

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.***सेक्शन - ए****SECTION - A**

1. (i) कोक में कार्बन की मात्रा _____ होती है।

(a) 80-85%

(b) 90-95%

(c) 70-75%

(d) 30-40%

The amount of carbon in coke is _____.

(a) 80-85%

(b) 90-95%

(c) 70-75%

(d) 30-40%



(ii) गैस कारखाने में किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है ?

- (a) एथिलीन (b) एसिटिलीन
(c) मीथेन (d) इनमें से कोई नहीं

Which product is used in gas factory ?

- (a) Ethylene (b) Acetylene
(c) Methane (d) None of these

(iii) तेल उत्पादों का सबसे अधिक मात्रा में _____ वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

- (a) ऊर्जा (b) ईंधन
(c) (a) व (b) (d) इनमें से कोई नहीं

Oil products are most commonly used as _____ carriers.

- (a) Energy (b) Fuel
(c) (a) and (b) (d) None of these

(iv) द्रव ईंधन समकक्ष ऊष्मा मान के कोयले से _____ प्रतिशत कम जगह घेरते हैं ।

- (a) 30 (b) 40
(c) 50 (d) 60

Liquid fuels occupy _____ percentage less space than coal of equal heating value.

- (a) 30 (b) 40
(c) 50 (d) 60

(v) _____ सबसे अधिक एक एसिड और एक शराब की प्रतिक्रिया से बनता है ।

- (a) इथेनॉल (b) एस्टर
(c) ऑक्सैलिक एसिड (d) कीटोन

_____ is most commonly formed by the reaction of an acid and an alcohol.

- (a) Ethanol (b) Ester
(c) Oxalic acid (d) Ketone

(vi) एन्थ्रासाइट में कार्बन की मात्रा _____ होती है ।

- (a) 80%-85% (b) 90%-95%
(c) 70%-75% (d) 20%-30%

The amount of carbon in Anthracite is _____.

- (a) 80%-85% (b) 90%-95%
(c) 70%-75% (d) 20%-30%

(vii) जब लाल-गर्म कोक के ऊपर से भाप गुजरती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है ?

- (a) CO (b) O₂
(c) N₂ (d) (a) व (b)

Which gas is produced when steam passes over red-hot coke ?

- (a) CO (b) O₂
(c) N₂ (d) (a) & (b)

(viii) इयूलाँ के सूत्र में संशोधन _____ पर विचार करके किया जा सकता है ।

- | | |
|-----------------|--------------|
| (a) गुप्त ऊर्जा | (b) ऊर्जा |
| (c) नतजल स्तर | (d) जल जलाशय |

Modification of the Dulong's formula can be done by considering the _____.

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) Latent heat | (b) Heat |
| (c) Fuel state | (d) Liquid fuels |

(ix) हाइड्रोजन का कैलोरीमान होता है -

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) 2240 cal/gm | (b) 34500 cal/gm |
| (c) 2250 cal/gm | (d) 8080 cal/gm |

Calorific value of hydrogen is _____.

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) 2240 cal/gm | (b) 34500 cal/gm |
| (c) 2250 cal/gm | (d) 8080 cal/gm |

(x) यदि प्राकृतिक गैस में निम्न श्रेणी हाइड्रोकार्बन उपस्थित हों तो _____ कहलाती है ।

- | | |
|------------|--------------|
| (a) प्रचुर | (b) आर्द्र |
| (c) शुष्क | (d) कोई नहीं |

If lower hydrocarbons are present, the natural gas is called _____.

- | | |
|----------|----------|
| (a) Rich | (b) Wet |
| (c) Dry | (d) None |

(1×10)

सेक्शन - बी

SECTION - B

2. प्राकृतिक गैस के दहन की विशेषताएँ बताइए ।

Explain the characteristics of combustion of natural gas.

(3)

3. ऊर्जा के प्रमुख संसाधन कौन-कौन से हैं ?

What are the main resources of energy ?

(3)

4. प्राकृतिक ईंधन की परिभाषा लिखिए ।

Write the definition of natural fuel.

(3)

5. हमारे दैनिक जीवन में दहन के कोई तीन उदाहरण दीजिए ।

Give any three examples of combustion in our daily life.

(3)

6. सोलर एनर्जी के फायदे बताइये ।

What is the benefit of solar energy ?

(3)

P.T.O.

7. ईंधन के रूप में एल्कोहल का क्या उपयोग है ?
What is the use of alcohol as a fuel ? (3)
8. पवन ऊर्जा के बारे में संक्षेप में लिखिए ।
Write briefly about wind energy. (3)
9. कोयले का वर्गीकरण कीजिए ।
Classify coal. (3)

सेक्शन – सी

SECTION – C

10. ठोस ईंधनों के भण्डारणों का वर्णन कीजिए ।
Describe the storages of solid fuels. (8)
11. कार्बोनाइजेशन प्रक्रम समझाइये ।
Explain carbonization process. (8)
12. दहन क्या है ? इसके प्रकार लिखिए और उदाहरण दीजिए ।
What is Combustion ? Write its types and give examples. (8)
13. प्रोड्यूसर गैस के बारे में विस्तार से समझाइये ।
Explain in detail about producer gas. (8)
14. न्यूक्लियर एनर्जी के स्रोत तथा इसकी उपयोगिता बताइए ।
Explain the sources of nuclear energy and its utility. (8)
15. किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करो यदि उसमें C = 84%, S = 1.5%, H = 5.5%, O = 8.4 % व N = 0.6% उपस्थित हों ।
Find the calorific value of a fuel if C = 84%, S = 1.5%, H = 5.5%, O = 8.4 % and N = 0.6% are present in it. (8)
-